# 核心公式速查

## 按已知条件选公式

| 已知或目标 | 计算关系 |
|---|---|
| 单分子与每摩尔的激发标度 | $kT$ 与 $RT$；$\rho(\varepsilon_i)/\rho(0)=e^{-\Delta\varepsilon_i/(kT)}$（各态非简并）。 |
| 自旋简并度 | $g_{\text{spin}}=2S_{\text{spin}}+1$，电子基态近似下 $f_{\text{电子}}\simeq g_{\text{电子},0}$。 |
| 由光谱求能隙 | $\Delta\varepsilon=hc\widetilde{\nu}=hc/\lambda$。 |
| 分子振动模式数 | 线性 $3r-5$，非线性 $3r-6$。 |
| 两个能级的占据比 | $N_i/N_j=(g_i/g_j)\exp[-(\varepsilon_i-\varepsilon_j)/(kT)]$。 |
| 由配分函数求热能 | $Q=NkT^2(\partial\ln f/\partial T)_{V,N}$。 |
| 电子热能 | $Q_{\text{电子}}=NkT^2(\partial\ln f_{\text{电子}}/\partial T)_{V,N}$；只占据基态时近于零。 |
| 电子熵 | $S_{\text{电子}}=Nk\ln f_{\text{电子}}+Q_{\text{电子}}/T$。 |
| 仅占据简并电子基态 | $S_{\text{电子}}\simeq Nk\ln g_{\text{电子},0}$，$S_{\text{电子,m}}\simeq R\ln g_{\text{电子},0}$；简并度不变的变温过程 $\Delta S_{\text{电子}}\simeq 0$。 |
| 由配分函数求气体熵 | $S=Nk\ln f-k\ln N!+Q/T$。 |
| 封闭系统能量收支 | $\Delta U=q+w$，体积功 $w=-\int P_{\text{外}}\mathrm{d}V$。 |
| 理想气体状态量变化 | $\Delta U=\int C_V\mathrm{d}T$，$\Delta H=\int C_P\mathrm{d}T$。 |
| 可逆等温理想气体功 | $w=-nRT\ln(V_2/V_1)$。 |
| 可逆绝热理想气体 | $TV^{\gamma-1}=\text{const}$，$PV^{\gamma}=\text{const}$，取恒定热容。 |
| 恒外压绝热理想气体 | $T_2=(C_VT_1+P_{\text{外}}V_1)/(C_V+nR)$，末态 $P_2=P_{\text{外}}$，取恒定热容。 |
| 任意过程的熵变 | 连接同一始末态的可逆路径积分 $\Delta S=\int\mathrm{d}q_{\text{可逆}}/T$。 |
| 理想气体熵变 | $\Delta S=\int C_V\mathrm{d}T/T+nR\ln(V_2/V_1)$。 |
| 平衡相变熵 | $\Delta_{\text{tr}}S=\Delta_{\text{tr}}H/T_{\text{tr}}$。 |
| 恒温热源环境熵 | $\Delta S_{\text{surr}}=-q_{\text{sys}}/T_0$。 |
| 无非体积功的自发判据 | 孤立：$\Delta S_{\text{tot}}\geq 0$；恒 $T,V$：$\Delta A\leq 0$；恒 $T,P$：$\Delta G\leq 0$。 |
| 恒温可逆最大输出功 | 总功上限 $-\Delta A$；恒温恒压非体积功上限 $-\Delta G$。 |
| 组成恒定基本方程 | $\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-P\mathrm{d}V$，其他势函数由定义微分。 |
| 组成可变 Gibbs 方程 | $\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}P+\sum_i\mu_i\mathrm{d}n_i$。 |
| 偏摩尔量 | $X_{i,\text{m}}=(\partial X/\partial n_i)_{T,P,n_{j\neq i}}$，$X_{\text{mix}}=\sum_i n_iX_{i,\text{m}}$。 |
| 偏摩尔 Gibbs 自由能、熵、体积 | $G_{i,\text{m}}=\mu_i$，$S_{i,\text{m}}=-(\partial\mu_i/\partial T)_{P,\{n_j\}}$，$V_{i,\text{m}}=(\partial\mu_i/\partial P)_{T,\{n_j\}}$。 |
| 纯理想气体化学势 | $\mu_{\text{g}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{\ominus}+RT\ln(P/P^{\ominus})$；星号表示纯组分。 |
| 理想混合气体化学势 | $\mu_i=\mu_i^{\ominus}+RT\ln(\tau_iP/P^{\ominus})$。 |
| 相间传质平衡 | $\mu_i^{\alpha}=\mu_i^{\beta}$。 |
| 纯组分气液平衡与饱和蒸气压 | $\mu_{\text{l}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{\ominus}+RT\ln[P_{(\text{l})}^{*}/P^{\ominus}]$，两相压力为 $P_{(\text{l})}^{*}$，蒸气按理想气体处理。 |
| 理想气体同温同压混合 | $\Delta G=RT\sum_i n_i\ln\tau_i$，$\Delta S=-R\sum_i n_i\ln\tau_i$。 |
| 永久、诱导偶极矩 | $\boldsymbol{\mu}=q\boldsymbol{r}$；$\boldsymbol{\mu}_{\text{诱}}=\alpha\boldsymbol{E}$。 |
| 热取向平均定向作用 | $E_{\text{静}}=-2\mu_1^2\mu_2^2/[3kTr^6(4\pi\varepsilon_0)^2]$。 |
| 永久偶极诱导邻近分子 | $E_{\text{诱}}=-\alpha_2\mu_1^2/[r^6(4\pi\varepsilon_0)^2]$。 |
| London 色散作用 | $E_{\text{色}}=-\frac{3}{2}\frac{I_1I_2}{I_1+I_2}\frac{\alpha_1\alpha_2}{r^6(4\pi\varepsilon_0)^2}$。 |

| 已知或目标 | 计算关系 |
| --- | --- |
| L-J 势能 | $E_{\mathrm{L-J}}=4\varepsilon[(\sigma/r)^{12}-(\sigma/r)^{6}]$。 |
| L-J 最低点 | $r_e=2^{1/6}\sigma$，$E(r_e)=-\varepsilon$；$E(\sigma)=0$。 |
| 真实纯气体化学势 | $\mu_{\mathrm{g}}^{*}=\mu_{\mathrm{g}}^{\ominus}+RT\ln(\xi/P^{\ominus})$，$\xi=\gamma P$，低压时 $\gamma\to 1$。 |
| 压缩因子与逸度系数 | $z=PV_{\mathrm{m}}/RT$，$\ln\gamma=\int_0^P(z-1)\mathrm{d}P'/P'$（恒温）。 |
| 范德华方程 | $[P+a/V_{\mathrm{m}}^2](V_{\mathrm{m}}-b)=RT$。 |
| 低密度位力展开 | $z=1+B(T)/V_{\mathrm{m}}+C(T)/V_{\mathrm{m}}^2+\cdots$；范德华模型 $B(T)=b-a/(RT)$。 |
| 范德华临界参数 | $V_{\mathrm{m},c}=3b$，$T_c=8a/(27Rb)$，$P_c=a/(27b^2)$，$z_c=3/8$。 |
| 由临界温压估参数 | $a=27R^2T_c^2/(64P_c)$，$b=RT_c/(8P_c)$。 |
| 气液热能估算 | $Q_{\mathrm{g,m}}\simeq(3+j)RT/2$，$Q_{\mathrm{l,m}}\simeq(3+j)RT$；计充分激发的外运动模式。 |
| 液体、固体凝聚作用能 | $E_{\mathrm{l,m}}\simeq RT-\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}$，$E_{\mathrm{s,m}}\simeq RT-\Delta_{\mathrm{sub}}H_{\mathrm{m}}$；气相理想且凝聚态体积项小。 |
| 楚顿规则 | $\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}/T_b\simeq 88\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$；极性较小、弱缔合液体。 |